EIXO IV · ESPAÇO, FORMA E MEDIDA — AULA 4.16

Por que a pirâmide e o cone valem exatamente um terço da caixa?

> *Um terço. Não 0,3 nem 0,35 nem "depende do formato da base". Exatamente um terço — para toda pirâmide, todo cone, toda base, toda altura, em qualquer lugar do universo. Números inteiros nunca aparecem por acaso na geometria. Quando um deles surge assim, limpo, é porque existe uma demonstração escondida. E hoje você vai encontrá-la.*

Aula 4.16 — Pirâmides, cones e a caçada ao fator 1/3

A ÂNCORA

Você está na sorveteria. A casquinha custa R$ 8 e o copinho custa R$ 8. Mesmo diâmetro de boca, mesma altura. O vendedor enche os dois até a borda.

Qual você pede?

Se pegou a casquinha, acabou de aceitar receber **um terço** do sorvete pelo mesmo preço.

E o número é implacável. Encha a casquinha de água e despeje no copinho. Encha de novo, despeje. Encha uma terceira vez, despeje — e o copinho transborda no exato instante em que a casquinha esvazia. Não sobra, não falta.

Isso não é aproximação de laboratório. É identidade exata: $V_{\text{cone}} = \frac{1}{3} V_{\text{cilindro}}$ de mesma base e mesma altura.

E aqui começa a investigação de verdade. Repita o experimento com uma pirâmide de base quadrada e uma caixa. Um terço. Com base triangular. Um terço. Com base hexagonal, pentagonal, com um polígono torto de 17 lados. **Um terço.**

Um número que não depende de absolutamente nada não é coincidência. É uma assinatura.

A DESCONSTRUÇÃO

Sua primeira reação é a errada, e é importante entender por quê.

"Um terço deve vir da média." A pirâmide "afina" de baixo para cima: começa com a base cheia e termina em ponta, isto é, em área zero. A intuição diz: a área média das fatias é a média entre A_b e 0, ou seja, $A_b/2$. Logo o volume deveria ser $A_b h/2$ — **metade**, não um terço.

Essa é a resposta mais razoável possível. E está errada.

POR QUE A MÉDIA LINEAR FALHA

O que diminui **linearmente** com a altura é a **dimensão linear** da fatia — o lado, o raio, o apótema. Não a área.

Na metade da altura, o raio caiu à metade. Mas a área caiu a $(1/2)^2 = 1/4$. Não a $1/2$.

A fatia do meio, que a intuição achava que tinha "meia base", tem **um quarto** da base. As fatias somem muito mais rápido do que você imagina — porque área é grandeza **quadrática** (4.5, a relação k, k^2, k^3). É esse expoente 2 que produz o 3 no denominador.

Note o que acabou de acontecer: a resposta errada revelou o mecanismo. O $1/3$ existe porque a secção encolhe **ao quadrado**. E isso já explica de onde vem a diferença estrutural entre esta aula e a anterior:

- Prisma e cilindro: secção **congruente** à base $\Rightarrow V = A_b h$;
- Pirâmide e cone: secção **semelhante** à base, com razão $k = x/h \Rightarrow$ aparece um fator.

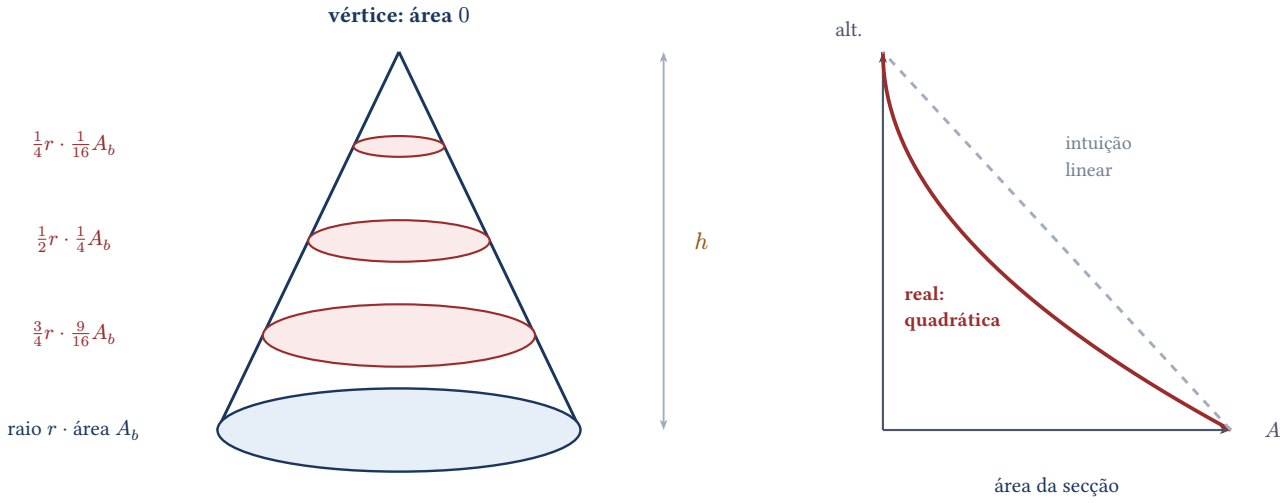


Fig. 1 — A curva vermelha é a verdadeira lei da secção: $A(x) = A_b(1 - x/h)^2$. A área sob a **reta** tracejada corresponderia a $1/2$; a área sob a **parábola** corresponde a $1/3$. O denominador 3 é exatamente o "custo" de a área encolher ao quadrado em vez de linearmente — é o mesmo 3 que aparece em $\int x^2 = x^3/3$, e é por isso que a Física e o Cálculo vão reencontrá-lo depois.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Passo 1: dois sólidos com a mesma lei de secção têm o mesmo volume

Antes de achar o $1/3$, prove algo mais forte e mais estranho: **o formato da base não importa**.

Tome um cone de base circular e uma pirâmide de base quadrada, apoiados no mesmo plano, com **bases de áreas iguais** e **mesma altura**. Corte os dois a uma altura x qualquer.

Cada secção é semelhante à sua base, com razão linear $k = (h - x)/h$. Logo sua área é k^2 vezes a área da base:

$$A(x) = A_b \cdot \left(\frac{h - x}{h}\right)^2$$

Como as duas bases têm a mesma área A_b e as alturas são iguais, as duas secções têm **a mesma área em toda altura**. Cavalieri (4.15) fecha o caso:

> **TEOREMA DE EQUIVALÊNCIA**
>
> Dois cones ou pirâmides quaisquer, de **bases equivalentes** (mesma área) e **mesma altura**, têm o **mesmo volume** — independentemente do formato da base e de serem retos ou oblíquos.

Consequência imediata e libertadora: para achar a constante, basta resolver **um caso**, o mais fácil que você conseguir inventar. Achou lá, valeu para todos.

Passo 2: o corte do prisma triangular — onde o 3 aparece

Pegue um prisma triangular reto. Vou cortá-lo em três pirâmides.

Chame de ABC a base e $A'B'C'$ o topo. Os três cortes:

- **P1** $= ABCC'$
- **P2** $= ABC'B'$
- **P3** $= AB'C'A'$

Elas preenchem o prisma sem sobra e sem sobreposição. Agora compare-as duas a duas:

Par	Bases congruentes	Mesma altura porque…
P1 e P2	ABC e $AB'C'$… (via BCC' e $C'B'B$)	os triângulos BCC' e $C'B'B$ são metades da mesma face lateral $BCC'B'$; o vértice comum é A
P2 e P3	ABC' e $A'B'C'$ (via ABB' e $B'A'A$)	são metades da face $ABB'A'$; o vértice comum é C'

Cada par tem bases congruentes e o **mesmo vértice oposto** — portanto mesma altura. Pelo Passo 1, cada par tem volumes iguais. Se $V_1 = V_2$ e $V_2 = V_3$, então:

$$V_1 = V_2 = V_3 = \frac{1}{3}V_{\text{prisma}} = \frac{1}{3}A_b h$$

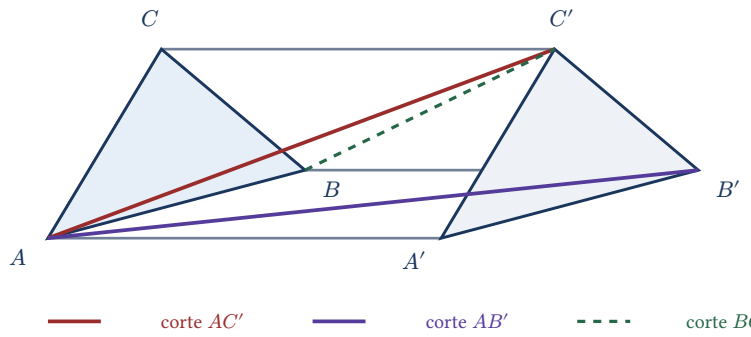


Fig. 2 — Este é o único ponto do curso em que um volume é obtido por **decomposição exata**, sem limite e sem aproximação — três pirâmides de volumes iguais reconstroem o prisma. Vale a pena montar isso em cartolina uma vez na vida: o $1/3$ deixa de ser fórmula e passa a ser algo que suas mãos sabem.

Passo 3: as fórmulas, todas de uma vez

$$V_{\text{pirâmide}} = \frac{1}{3}A_b h \quad V_{\text{cone}} = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

Sempre com h = **altura**, distância perpendicular do vértice ao plano da base. Nunca a aresta lateral, nunca o apótema, nunca a geratriz.

Passo 4: a anatomia do cone e da pirâmide

O erro que mais custa ponto em prova não está no volume — está em confundir os três comprimentos que vivem dentro de uma pirâmide. Todos saem de Pitágoras, e todos formam triângulos retângulos **diferentes**.

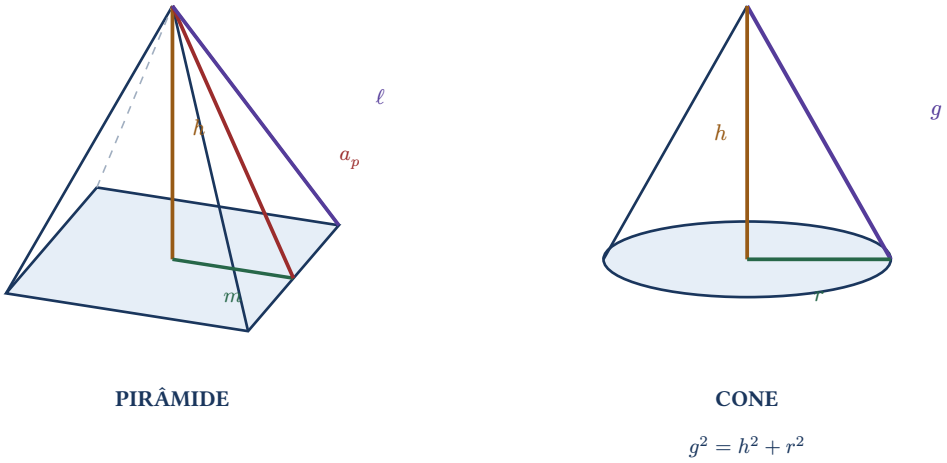


Fig. 3 — Três triângulos retângulos distintos, três Pitágoras distintos: com o **apótema da base** (m) você acha o **apótema da pirâmide** ($a_p^2 = h^2 + m^2$, usado na área lateral); com o **raio da base circunscrita** você acha a **aresta lateral** (ℓ). No cone os dois colapsam num só, porque $m = r$ — e é justamente essa simplicidade que faz o aluno transportar o hábito do cone para a pirâmide e errar.

$$\underbrace{g^2 = h^2 + r^2}_{\text{cone}} \qquad \underbrace{a_p^2 = h^2 + m^2}_{\text{apótema da pirâmide}} \qquad \underbrace{\ell^2 = h^2 + R^2}_{\text{aresta lateral}}$$

onde m é o apótema da base e R o raio da circunferência circunscrita à base.

Áreas. No cone, desenrole a superfície lateral: sai um **setor circular** de raio g e arco $2\pi r$. Área do setor = (metade do raio) × (arco):

$$A_{\text{lat}} = \pi r g \qquad A_{\text{total}} = \pi r(g + r)$$

Na pirâmide regular, a lateral é n triângulos isósceles de altura a_p: $A_{\text{lat}} = (1/2) \cdot 2p \cdot a_p$, com $2p$ = perímetro da base. É exatamente a mesma estrutura da lata (4.15) — planificar, somar retângulos ou triângulos. Você não decora nenhuma das duas: você desenrola.

Passo 5: o tronco — semelhança cobrando a fatura

Corte o topo de um cone ou pirâmide com um plano paralelo à base. Sobra o **tronco**, e sobe uma pirâmide/cone **menor semelhante** ao original.

Se a razão de semelhança é k (razão dos raios, dos lados, ou das alturas — todas iguais), então, por 4.5:

$$A_{\text{peq}} = k^2 A_{\text{grande}} \qquad V_{\text{peq}} = k^3 V_{\text{grande}}$$

E o tronco é a subtração:

$$V_{\text{tronco}} = V_{\text{grande}} - V_{\text{peq}} = V_{\text{grande}}(1 - k^3)$$

> **A ARMADILHA DO TRONCO**
>
> A altura do tronco **não** é a altura do sólido pequeno, e a razão k **não** é a razão das alturas do tronco. O procedimento correto é sempre: (1) **complete o sólido** — reconstrua a ponta cortada; (2) ache k pela razão de dois elementos correspondentes (raios, lados); (3) subtraia.
>
> Se H é a altura total e h_t a do tronco, então a altura do sólido pequeno é $H - h_t$, e $k = (H - h_t)/H$.

POR QUE UMA TAÇA CÔNICA ENGANA

Uma taça em forma de cone, cheia até a metade da **altura**, não está com metade do líquido. O cone de líquido tem $k = 1/2$, logo volume $k^3 = 1/8$.

Um oitavo. Metade da altura é 12,5% da bebida. Encher até 50% do volume exige subir até $\sqrt[3]{1/2} \approx 0,79$ — quase 80% da altura. A indústria de bebidas sabe disso há um século.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. $V = \frac{1}{3} A_b h$ para **toda** pirâmide e **todo** cone — reto ou oblíquo, qualquer base. $V_{\text{cone}} = \frac{1}{3}\pi r^2 h$.
2. **O 1/3 vem do expoente 2:** a secção é **semelhante** à base com razão $k = (h - x)/h$, então sua área cai com k^2. Área quadrática ⇒ fator $1/3$. Se caísse linearmente, seria $1/2$.
3. **Bases equivalentes + mesma altura ⇒ mesmo volume**, independente do formato da base (Cavalieri). O formato da base só afeta **áreas**, nunca o fator do volume.
4. **A prova é uma decomposição:** todo prisma triangular se parte em três pirâmides de volumes iguais.
5. h é a distância perpendicular do vértice ao plano da base. Nunca g, nunca a_p, nunca ℓ.
6. **Três Pitágoras diferentes:** $g^2 = h^2 + r^2$ (cone); $a_p^2 = h^2 + m^2$ (apótema da pirâmide, para área lateral); $\ell^2 = h^2 + R^2$ (aresta lateral).
7. **Cone:** $A_{\text{lat}} = \pi r g$ (setor de raio g e arco $2\pi r$); $A_t = \pi r(g + r)$. **Pirâmide regular:** $A_{\text{lat}} = p \cdot a_p$, com p = semiperímetro.
8. **Cone equilátero:** secção meridiana é triângulo equilátero $\Leftrightarrow g = 2r$ (e então $h = r\sqrt{3}$).
9. **Tronco:** complete o sólido, ache k, subtraia. $V_{\text{tronco}} = V(1 - k^3)$. Nunca opere direto sobre a altura do tronco.
10. **Metade da altura ≠ metade do volume** em qualquer sólido que afina. Metade da altura = $1/8$ do volume.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Explique por que a intuição de que o cone valeria “metade” do cilindro está errada, identificando a grandeza que decresce linearmente e a que decresce quadraticamente.
2. Descreva a decomposição que demonstra o fator $1/3$ e diga qual princípio garante que as três partes têm volumes iguais.
3. Enuncie a condição sob a qual duas pirâmides de bases **diferentes** têm o mesmo volume.
4. Diferencie, numa pirâmide regular quadrangular, **altura**, **apótema da pirâmide** e **aresta lateral**, indicando de qual triângulo retângulo cada uma sai.
5. Um cone é cortado por plano paralelo à base na metade da altura. Qual fração do volume total fica na ponta destacada? Justifique pela razão de semelhança.

GABARITO OQPS

1. A intuição supõe que a **área** da secção cai linearmente de A_b até 0, dando média $A_b/2$. O que cai linearmente é a **dimensão linear** (raio, lado, apótema): $k = (h - x)/h$. A **área** cai com k^2 — na meia-altura ela é $A_b/4$, não $A_b/2$. Esse expoente 2 é o que produz o denominador 3.
2. Todo **prisma triangular** $ABCA'B'C'$ se decompõe em três pirâmides ($ABCC'$, $ABC'B'$, $AB'C'A'$) que o preenchem sem sobra nem sobreposição. Comparando-as duas a duas, cada par tem bases congruentes (metades de uma mesma face lateral, que é um paralelogramo) e o mesmo vértice oposto, logo mesma altura. O **princípio de Cavalieri** (via o teorema de equivalência: bases equivalentes + mesma altura ⇒ mesmo volume) garante volumes iguais. Logo cada uma vale $1/3 A_b h$.
3. Basta que as **bases sejam equivalentes** (mesma área) e as **alturas sejam iguais**. O formato da base é irrelevante, porque em toda altura as secções têm áreas iguais ($A_b k^2$ com o mesmo k) — hipótese exata de Cavalieri. Serve também para sólidos oblíquos.
4. **Altura** (h): do vértice ao centro da base, perpendicular. **Apótema da pirâmide** (a_p): do vértice ao **ponto médio de uma aresta da base**; sai do triângulo retângulo formado por h e o **apótema da base** $m - a_p^2 = h^2 + m^2$; é o que se usa na área lateral. **Aresta lateral** (ℓ): do vértice a um **vértice da base**; sai do triângulo retângulo formado por h e o **raio circunscrito** R (metade da diagonal do quadrado) — $\ell^2 = h^2 + R^2$. Vale $h < a_p < \ell$.
5. $1/8$. O cone destacado é semelhante ao original com razão linear $k = 1/2$; volume escala com $k^3 = 1/8$. Logo a ponta contém $12,5\%$ do volume e o **tronco** restante contém $7/8$.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A pirâmide e o cone valem exatamente um terço da caixa porque suas secções são semelhantes à base e portanto encolhem com o quadrado da razão — e um prisma triangular se decompõe, sem sobra, em três pirâmides de volumes iguais.

Repare no placar: você já usou Cavalieri duas vezes. Na primeira, ele confirmou o óbvio ($A_b h$). Na segunda, ele entregou um número que a intuição errava por completo ($1/3$).

Falta a terceira. E é a que ninguém adivinha.

Pegue uma laranja. Não há base, não há vértice, não há aresta, não há uma única superfície plana onde apoiar régua. Nada para desenrolar, nada para planificar — a casca da esfera, ao contrário do rótulo da lata, **não abre em nenhum plano sem rasgar**. Mesmo assim, existe um número exato para o volume dela. E ele é $4/3$ — um fator que parece saído do nada.

> *Arquimedes achou esse número dois mil anos antes do Cálculo existir, e considerou-o o feito da sua vida: pediu que gravassem em seu túmulo uma esfera dentro de um cilindro. Não um retrato, não uma vitória militar — uma razão entre dois volumes. Na próxima aula você vai entender por que ele achava que aquilo valia mais que um epitáfio.*

A seguir: Aula 4.17 · Por que a bolha de sabão é redonda — e como se mede uma bola?